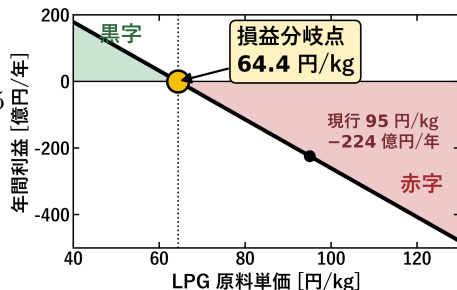


最良設計点を固定し、LPG 原料単価を振って年間利益を評価。

損益分岐点は LPG 64.4 円/kg。現行 95 円/kg では **赤字 224 億円/年**。

→ 安価な原料が得られる立地なら黒字化。



結言 LPG から PDH でプロピレン 402 kt/年・99.5 wt% を製造する全プロセスを設計し、全 23 変数の同時最適化で TAC を最小化した。

改善案

- 触媒の選定：高選択・高活性触媒の探索
- 触媒形状の改良：中心にダミーを入れ実効粒径を拡大 → 圧損低減
- 膜の経時劣化をモデル化し現実性能で再評価
- 熱交換器ネットワーク HEN の本格合成
- 熱交換網の最小接近温度差 $\Delta T_{\min}$ を最適化変数に追加
- 反応速度論・選択率モデルの高精度化
- 非定常・動特性／制御性の検討
- 多目的最適化：TAC に CO_2 ・安全性を併せ評価
- 安価 LPG の調達・立地最適化と不確実性下のロバスト設計